

# 光線特勤隊・任務四 光的折射 | 三堂課教案台詞

竹東國中 自然科 | 翰林二上 4-3 光的折射 | Ka-IV-8 透過實驗探討光的反射與折射規律 | po-IV-1、tr-IV-1、pe-IV-2、ah-IV-2

**每堂固定儀式：**任務簽到+心情卡→視覺流程條翻面→開場謎題（先不解答）→動手→習作→結尾「今天我學到／我幫了誰」→完成貼紙。提示層級 3 獨立→2 手勢/口語→1 部分肢體→0 未形成。提問後等待 5-10 秒。  
**安全：**水別打翻（桌上鋪抹布）、手電筒不照眼睛。

## 第 1 節 | 吸管真的斷了嗎？（看懂母題）

**核心概念：**光從空氣進到水裡，方向改變＝折射；看起來彎、看起來淺（視深）。 **生活主線：**喝飲料的吸管、碗裡的硬幣、游泳池。 **謎題：**「吸管真的斷了嗎？」

**網站：**任務四首頁「第 1 節」：簡報→折射實驗室（三站）→學習單 教具：透明杯、吸管（每桌）、碗、硬幣、水

| 段落/時間  | 教師逐字台詞（簡單句→接專有名詞）                                                                                 | 學生做什麼 ● 操作／● 推理                           | 帶法・提示・等待                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 簽到 3'  | 「光線特勤隊，任務簽到！心情？」（等 5 秒）「今天有新謎題。」翻流程條。                                                             | ● 指心情卡。● 說一句。                             | 固定儀式。                           |
| 動機 5'  | 每桌一杯水一支吸管。「看，吸管斷了嗎？」（等 8 秒）「先不要碰！記住你的答案。」                                                         | ● 指「斷／沒斷」卡。<br>● 說「我覺得___，因為___」。         | 迷思診斷：以為真的斷了。不揭曉。                |
| 探索 10' | 簡報「先看：哪裡彎？」→學生把貼紙貼在杯子的水面線。「拿出來——沒斷！」（拿出吸管）「是光讓它看起來彎。」開折射實驗室站 1：拉水位，再按拿出來看。                        | ● 貼水面線、指出彎的地方、拉滑桿。● 說「拿出來是直的，所以沒斷」。       | 每桌輪流拿出吸管；提示：獨立→指→扶手。            |
| 建構 10' | 「光從空氣進到水裡，方向會改變，這叫折射。」站 3 模擬器：拉入射角，「看，進水後光往中間的線靠近。」站 2 硬幣：「碗邊看不到硬幣，倒水——浮上來了！硬幣沒動，是光在水面折一下，把影像抬高。」 | ● 拉滑桿、按倒水、指出硬幣出現。● 說「因為光在水面折一下，所以看起來比較高」。 | 名詞：折射、入射角、折射角、視深。播影片《光的折射》90 秒。 |
| 應用 10' | 「所以游泳池看起來比較淺——真的淺嗎？」（等 5 秒）「不是！看起來淺，其實更深，下水前要小心。」播均一《光的折射》0:00-2:30。發學習單。                         | ● 圈答案、貼貼紙。● 寫因果句與安全決定。                    | 安全教育連結。                         |
| 統整 5'  | 「吸管真的斷了嗎？」全班：「沒斷！是光進水折一下＝折射！」結束儀式+完成貼紙。預告：「下次每個人親手做。」                                             | ● 指「沒斷」卡。● 說完整因果句。                        | 記錄：概念／反應方式／提示層級。                |

**迷思：**吸管真的斷了；水裡的東西在看到的位置；游泳池看起來淺就是淺。

## 第 2 節 | 折射動手做：預測→做→修正（動手探究）

**核心概念：**同一現象自己做出來；折射角比入射角小。 **教具：**每桌透明杯、吸管、碗、硬幣、水壺、抹布；教師用手電筒＋加幾滴牛奶的水（看得到光束）。

| 段落/時間  | 教師逐字台詞（簡單句→接專有名詞）                                                                         | 學生做什麼 ● 操作／● 推理                       | 帶法・提示・等待                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 簽到 3'  | 「任務簽到！今天要親手做，先講規則：水不要打翻、手電筒不照眼睛。」                                                         | ● 指心情卡、看規則圖卡。● 複述一條規則。                | 規則圖卡固定位置。                     |
| 預測 5'  | 「吸管放進水裡會怎樣？先猜，貼預測貼紙。」（等 5 秒）「硬幣倒水會怎樣？也先猜。」                                                | ● 貼「彎／直」「浮／沉」預測貼紙。● 說「我猜___，因為___」。   | 預測錯不扣分；改貼不撕。                  |
| 動手 15' | 「第一步：吸管放進去，從旁邊看。」（等 5 秒）「第二步：拿出來看。」「第三步：硬幣放碗裡，眼睛在碗邊，慢慢倒水，眼睛不要動。」老師示範手電筒照進牛奶水：「看，光進水折一下了！」 | ● 依三步視覺卡操作；指出變化。● 每步說一句觀察。            | 兩人一組：一人倒水、一人看；輪流。提示：獨立→手勢→扶手。 |
| 修正 7'  | 「你的預測對嗎？對的畫圈，不對的改貼。」<br>「光從空氣進水，折射角比入射角小——往法線靠近。」                                         | ● 把貼紙改到正確格。<br>● 說「原本我猜___，現在我知道___」。 | 肯定「改答案」是科學家的做法。               |
| 紀錄 8'  | 學習單：「● 貼三張照片順序：放進去→彎→拿出來直」「● 寫：因為光___，所以看起來___」。                                          | ● 貼、圈。● 寫因果句。                         | 寫不出可口述代筆。                     |
| 收拾 5'  | 「收拾儀式：水倒掉、杯子歸位、抹布擦桌。」結束儀式＋完成貼紙。                                                           | ● 依圖卡收拾。● 說今天學到什麼。                    | 固定收拾流程。                       |

### 第 3 節 | 折射偵探・生活結案（整理與應用）

**核心概念：**折射的生活應用與安全決定：游泳池視深、撈東西、眼鏡與放大鏡（透鏡入門）。 **教具：**放大鏡、眼鏡、滴管與透明片（水滴放大字）、結案報告單。

| 段落/時間  | 教師逐字台詞（簡單句→接專有名詞）                                                    | 學生做什麼 ● 操作／● 推理                        | 帶法・提示・等待      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 簽到 3'  | 「偵探簽到！今天結案。」翻流程條。                                                    | ● 指心情卡。● 說一句。                          | 固定儀式。         |
| 案件一 8' | 「游泳池看起來淺，可以直接跳嗎？」（等 10 秒）「不可以！看起來淺，其實更深。要先確認深度、有大人在。」蓋「破案」章。         | ● 選「安全／危險」卡。● 說「因為光在水面折一下，看起來淺，所以要__」。 | 安全決定＝負責任決策。   |
| 案件二 6' | 「撈水裡的東西，往看到的地方撈，撈得到嗎？」（等 8 秒）「撈不到！要往更深一點撈。」                          | ● 指「更深」。● 說「因為看到的位置比真的高」。              | 可用碗＋湯匙實際撈一次。  |
| 案件三 8' | 「眼鏡為什麼能看清楚？」拿放大鏡看字、滴一滴水在透明片上看字變大。「鏡片和水滴讓光換方向，字就變大、變清楚——這是折射的應用，叫透鏡。」 | ● 用放大鏡看字、指出變大。● 說「因為光穿過鏡片換方向，所以字變大」。   | 不用透鏡對太陽（安全）。  |
| 結案 10' | 「三案全破！結案：光進水會折一下＝折射。」「吸管真的斷了嗎？」→「沒斷！」結案報告單＋折射大搶答。                    | ● 貼證據到結論、圈安全選擇。● 寫因果句＋遷移（下水前你會怎麼做）。    | 搶答輪流、答錯聽提示再試。 |
| 統整 5'  | 結束儀式「今天我學到／我幫了誰」＋完成貼紙＋勳章牆。預告下一單元。                                    | ● 指結論卡。● 說一句總結。                        | 記錄三欄。         |

**評量：**能指出吸管看起來彎的位置／能操作倒水讓硬幣出現／能說「光進水方向改變＝折射」／能做出安全決定（看起來淺不代表安全）。